

Soluzione Problema 2 - Fisica Generale 1 - 21-07-2026 - Università di Pisa

Svolgimento Completo

Problema 2 — Circuito RL in Parallelo in Regime Transitorio

Analisi Preliminare del Circuito

Il circuito è composto da un generatore ideale di forza elettromotrice continua $\mathcal{E}$ e da due rami in parallelo. Chiudendo l'interruttore T all'istante $t = 0$, la f.e.m. $\mathcal{E}$ viene applicata simultaneamente ai capi di entrambi i rami, in quanto sono connessi agli stessi nodi. Non essendoci resistenze interne nel generatore o sul ramo principale, le equazioni delle due maglie risultano indipendenti.

Punto 1: Equazioni Differenziali ed Evoluzione Temporale delle Correnti

Scegliendo i versi di percorrenza delle maglie concordi con i versi indicati per le correnti, applichiamo la Legge di Kirchhoff delle maglie (LKT) per $t \geq 0$.

Ramo 1 (Maglia sinistra): La somma algebrica delle differenze di potenziale lungo la maglia contenente il generatore, R_1 ed L_1 deve essere nulla:

$$\mathcal{E} - V_{R1}(t) - V_{L1}(t) = 0$$

Sostituendo le caratteristiche dei bipoli ($V_{R1} = R_1 i_1(t)$ e $V_{L1} = L_1 \frac{di_1(t)}{dt}$):

$$L_1 \frac{di_1(t)}{dt} + R_1 i_1(t) - \mathcal{E} = 0$$

Ramo 2 (Maglia esterna): Analogamente, per la maglia contenente il generatore, R_2 ed L_2 :

$$\mathcal{E} - V_{R2}(t) - V_{L2}(t) = 0$$

$$L_2 \frac{di_2(t)}{dt} + R_2 i_2(t) - \mathcal{E} = 0$$

Queste sono le equazioni differenziali lineari del primo ordine a coefficienti costanti che descrivono l'evoluzione delle correnti nei due rami.

Risoluzione ed Andamento Temporale

Sfruttando il suggerimento del testo per un'equazione del tipo $A\dot{x}(t) + Bx(t) + C = 0$, identifichiamo per il Ramo 1: $A = L_1$, $B = R_1$, $C = -\mathcal{E}$. La soluzione generale è:

$$i_1(t) = \frac{\mathcal{E}}{R_1} + K_1 e^{-\frac{R_1}{L_1}t}$$

Per determinare la costante di integrazione K_1 , imponiamo la condizione iniziale. Poiché la corrente in un induttore non può subire discontinuità, e per $t < 0$ il circuito era aperto ($i_1(0^-) = 0$), si ha $i_1(0^+) = 0$:

$$0 = \frac{\mathcal{E}}{R_1} + K_1 \implies K_1 = -\frac{\mathcal{E}}{R_1}$$

Sostituendo K_1 :

$$i_1(t) = \frac{\mathcal{E}}{R_1} \left(1 - e^{-\frac{R_1}{L_1}t} \right)$$

Con identico procedimento per la maglia 2 (sostituendo il pedice 1 con 2):

$$i_2(t) = \frac{\mathcal{E}}{R_2} \left(1 - e^{-\frac{R_2}{L_2}t} \right)$$

Per la Legge di Kirchhoff dei nodi (LKC), la corrente totale $i(t)$ erogata dal generatore e' la somma delle correnti nei due rami:

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t)$$

Risposte Punto 1

Equazioni differenziali:

$$L_k \frac{di_k(t)}{dt} + R_k i_k(t) - \mathcal{E} = 0 \quad (k = 1, 2)$$

Corrente totale:

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R_1} \left(1 - e^{-\frac{R_1}{L_1}t} \right) + \frac{\mathcal{E}}{R_2} \left(1 - e^{-\frac{R_2}{L_2}t} \right)$$

Punto 2: Differenze di Potenziale e Limiti Asintotici

Calcoliamo le d.d.p. ai capi di resistore e induttore del Ramo 1 per un generico istante $t \geq 0$.

Tensione sul resistore R_1 :

$$V_{R1}(t) = R_1 i_1(t) = R_1 \left[\frac{\mathcal{E}}{R_1} \left(1 - e^{-\frac{R_1}{L_1}t} \right) \right] = \mathcal{E} \left(1 - e^{-\frac{R_1}{L_1}t} \right)$$

Tensione sull'induttore L_1 :

$$V_{L1}(t) = L_1 \frac{di_1(t)}{dt} = L_1 \frac{d}{dt} \left[\frac{\mathcal{E}}{R_1} \left(1 - e^{-\frac{R_1}{L_1}t} \right) \right] = L_1 \left(\frac{\mathcal{E}}{R_1} \cdot \frac{R_1}{L_1} e^{-\frac{R_1}{L_1}t} \right) = \mathcal{E} e^{-\frac{R_1}{L_1}t}$$

Verifica Formale della Legge delle Maglie

Sommiamo le due tensioni trovate:

$$V_{R1}(t) + V_{L1}(t) = \mathcal{E} \left(1 - e^{-\frac{R_1}{L_1}t} \right) + \mathcal{E} e^{-\frac{R_1}{L_1}t} = \mathcal{E} - \mathcal{E} e^{-\frac{R_1}{L_1}t} + \mathcal{E} e^{-\frac{R_1}{L_1}t} = \mathcal{E}$$

La somma risulta identicamente uguale alla forza elettromotrice $\mathcal{E}$ in ogni istante t , verificando rigorosamente la Legge di Kirchhoff delle maglie.

Valori Asintotici per $t \rightarrow \infty$

Calcoliamo il limite per t che tende a infinito delle due espressioni (notando che $e^{-\infty} \rightarrow 0$):

$$V_{R1}(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} \mathcal{E} \left(1 - e^{-\frac{R_1}{L_1}t} \right) = \mathcal{E}(1 - 0) = \mathcal{E}$$

$$V_{L1}(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} \mathcal{E} e^{-\frac{R_1}{L_1}t} = 0$$

(Fisicamente, a regime stazionario continuo, l'induttore si comporta idealmente come un corto circuito, per cui l'intera caduta di potenziale avviene ai capi della resistenza).

Risposte Punto 2

$$\begin{aligned} V_{R1}(t) &= \mathcal{E} \left(1 - e^{-\frac{R_1}{L_1}t} \right) & ; & & V_{R1}(\infty) &= \mathcal{E} \\ V_{L1}(t) &= \mathcal{E} e^{-\frac{R_1}{L_1}t} & ; & & V_{L1}(\infty) &= 0 \end{aligned}$$

Punto 3: Uguaglianza delle Potenze

La potenza dissipata per effetto Joule dal resistore R_1 e':

$$P_{R1}(t) = R_1 i_1^2(t) = V_{R1}(t) i_1(t)$$

La potenza assorbita (immagazzinata come energia magnetica) dall'induttore L_1 e':

$$P_{L1}(t) = V_{L1}(t) i_1(t)$$

Cerchiamo l'istante t^* in cui $P_{R1}(t^*) = P_{L1}(t^*)$:

$$V_{R1}(t^*) i_1(t^*) = V_{L1}(t^*) i_1(t^*)$$

Poiche' all'istante $t^* > 0$ la corrente $i_1(t^*)$ e' certamente non nulla, possiamo dividere ambo i membri per $i_1(t^*)$, riducendo l'equazione a un'uguaglianza tra le tensioni:

$$V_{R1}(t^*) = V_{L1}(t^*)$$

Sostituendo le espressioni ricavate al Punto 2:

$$\mathcal{E} \left(1 - e^{-\frac{R_1}{L_1}t^*} \right) = \mathcal{E} e^{-\frac{R_1}{L_1}t^*}$$

Dividendo per $\mathcal{E}$ (essendo $\mathcal{E} \neq 0$):

$$1 - e^{-\frac{R_1}{L_1}t^*} = e^{-\frac{R_1}{L_1}t^*} \implies 2e^{-\frac{R_1}{L_1}t^*} = 1 \implies e^{-\frac{R_1}{L_1}t^*} = \frac{1}{2}$$

Passando ai logaritmi naturali:

$$-\frac{R_1}{L_1}t^* = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln(2) \implies t^* = \frac{L_1}{R_1} \ln(2)$$

Valore della Potenza all'Istante t^*

Per trovare il valore relativo della potenza in questo istante, sostituiamo t^* in $P_{R1}(t^*)$. Sappiamo che per $t = t^*$, l'esponenziale vale $e^{-\frac{R_1}{L_1}t^*} = \frac{1}{2}$. Pertanto, la corrente in quell'istante e':

$$i_1(t^*) = \frac{\mathcal{E}}{R_1} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{\mathcal{E}}{2R_1}$$

La potenza ammonta quindi a:

$$P(t^*) = R_1 [i_1(t^*)]^2 = R_1 \left(\frac{\mathcal{E}}{2R_1} \right)^2 = R_1 \frac{\mathcal{E}^2}{4R_1^2} = \frac{\mathcal{E}^2}{4R_1}$$

Risposte Punto 3**Istante di tempo:**

$$t^* = \frac{L_1}{R_1} \ln(2)$$

Valore della potenza:

$$P(t^*) = \frac{\mathcal{E}^2}{4R_1}$$